Rizika a spolehlivost technických systémů

Řešení příkladu 2E – Osový kvadratický moment

Akademický rok 2025/2026

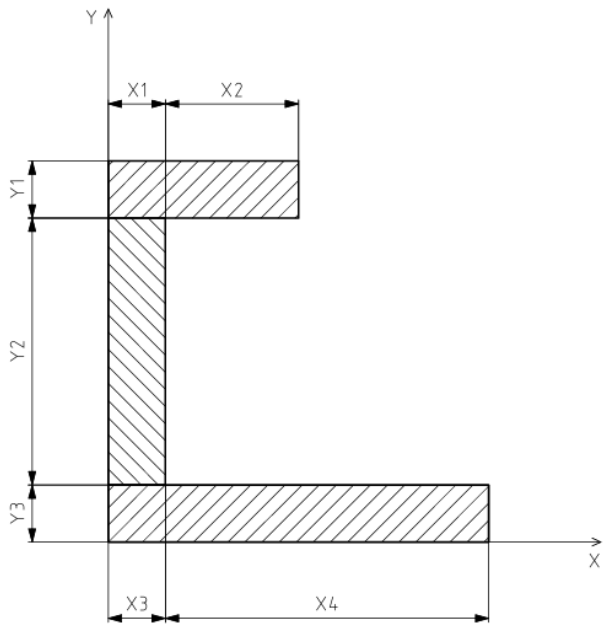
1 Příklad 2E – Osový kvadratický moment nesymetrického průřezu

1.1 Zadání

U tělesa podle obrázku určete osový kvadratický moment k ose x a y. Střední hodnoty rozměrů jsou uvedeny na obrázku, variační koeficient $\nu = 0{,}2$. Stochastické veličiny popisujte normálním rozdělením.

1.2 Geometrie průřezu

Jedná se o nesymetrický průřez složený ze tří obdélníků odpovídajících horní pásnici, stojině a dolní pásnici (Obrázek 1, rozlišeno šrafami). Počátek souřadného systému se nachází v levém dolním rohu tělesa. Rozměry průřezu jsou zobrazeny v tabulce 1. Šířka stojiny byla uvažována jako X1.



Obrázek 1: Průřez tělesa

Tabulka 1: Rozměry průřezu

Rozměr	$\boldsymbol{l}$ [mm]	$\boldsymbol{\nu}$ [-]
X1	30	0,2
X2	70	0,2
X3	30	0,2
X4	170	0,2
Y1	30	0,2
Y2	140	0,2
Y3	30	0,2

1.3 Řešení

1.3.1 Osové kvadratické momenty

Pro osový kvadratický moment obdélníku platí:

$$I = \frac{b_i}{3} \cdot (h_i^3 - L^3) \tag{1}$$

kde b odpovídá délce strany rovnoběžné s osou, h odpovídá délce strany kolmé na osu a L odpovídá vzdálenosti obdélníku od osy.

Osový kvadratický moment tělesa, složeného z více obdélníků, pak odpovídá součtu jejich osových kvadratických momentů.

Na základě vzorce 1 lze vyjádřit kvadratický moment pro jednotlivé obdélníky k ose X jako:

Horní pásnice:

$$I_{x3} = \frac{1}{3} \cdot (X1 + X2) \cdot ((Y1 + Y2 + Y3)^3 - (Y2 + Y3)^3) \tag{2}$$

Stojina:

$$I_{x2} = \frac{1}{3} \cdot X1 \cdot ((Y3 + Y2)^3 - Y3^3) \tag{3}$$

Dolní pásnice:

$$I_{x1} = \frac{1}{3} \cdot (X3 + X4) \cdot Y3^3 \tag{4}$$

Celkový osový kvadratický moment:

$$I_x = \sum_{i=1}^{3} I_{xi} \tag{5}$$

a k ose Y jako:

Horní pásnice:

$$I_{y1} = \frac{1}{3} \cdot Y1 \cdot (X1 + X2)^3 \tag{6}$$

Stojina:

$$I_{y2} = \frac{1}{3} \cdot Y2 \cdot X1^3 \tag{7}$$

Dolní pásnice:

$$I_{y3} = \frac{1}{3} \cdot Y3 \cdot (X3 + X4)^3 \tag{8}$$

Celkový osový kvadratický moment:

$$I_y = \sum_{i=1}^{3} I_{yi} \tag{9}$$

1.3.2 Zpracování metodou Monte Carlo

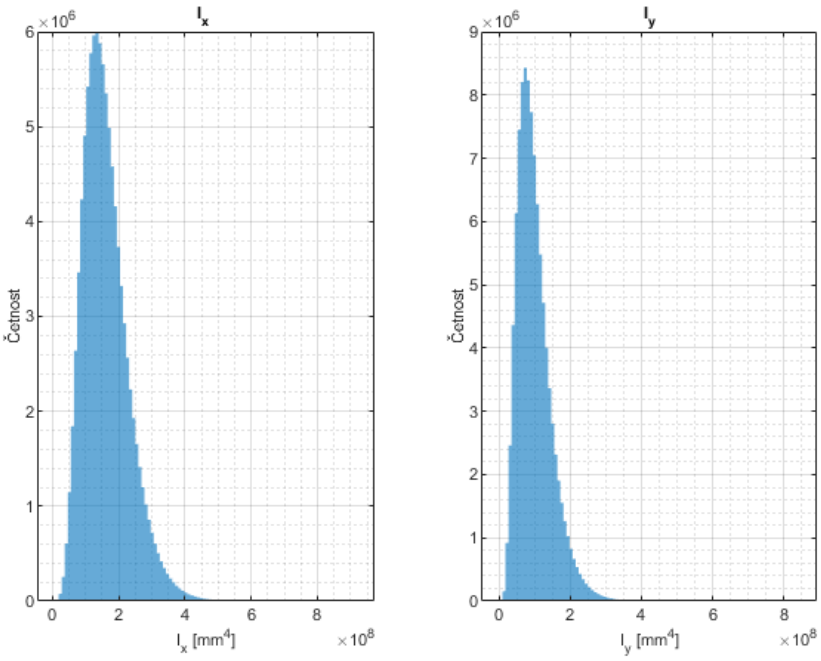
Rozměrové veličiny jsou popsány normálním rozdělením s $\nu = 0{,}2$. Pro potřeby numerického řešení metodou Monte Carlo byly v programu Matlab R2024B vygenerovány statistické soubory o počtu prvků $N = 1 \times 10^8$ pro každou z nich. Na jejich základě byly vypočítány střední hodnoty kvadratických osových momentů k oběma osám, jejich směrodatné odchylky a variační koeficienty. Ty zobrazuje tabulka 2.

Tabulka 2: Statistické charakteristiky osových kvadratických momentů

Veličina	$\boldsymbol{\mu}$ [$\times 10^6$ mm^4]	$\boldsymbol{\sigma}$ [$\times 10^6$ mm^4]	$\boldsymbol{\nu}$ [-]
I_x	161,10	68,21	0,423
I_y	99,26	48,34	0,487

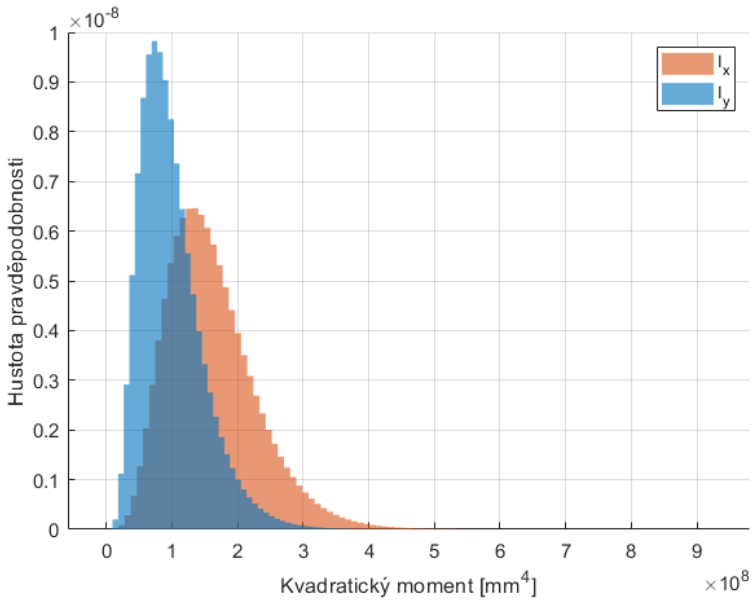
Variační koeficienty výstupu (0,42–0,49) jsou oproti vstupu (0,2) více než dvojnásobné, to je dáno jejich závislostí na rozměrech ve třetí mocnině (zesílení nejistoty).

Histogramy pro oba statistické soubory osových kvadratických momentů zobrazuje obrázek 2. Důvodem pro jejich asymetrii je opět třetí mocnina vstupů.



Obrázek 2: Histogramy osových kvadratických momentů z Monte Carlo

Srovnání obou statistických souborů normalizovaných s pomocí hustoty pravděpodnosti je vykresleno na obrázku 3.



Obrázek 3: Srovnání hustot pravděpodobnosti osových kvadratických momentů